

ANTICHOLINERGIQUES

Mode d'action du médicament

Les anticholinergiques inhibent les récepteurs muscariniques (M1, M2, M3) et ont de ce fait une action parasympatholytique.

Ces antagonistes muscariniques comprennent des alcaloïdes naturels : atropine et scopolamine, ainsi que des composés semi-synthétiques ou synthétiques qui se différencient par leur disposition dans l'organisme et leur durée d'action. Les anticholinergiques utilisés dans les pathologies respiratoires comprennent l'ipratropium et le tiotropium. Ce sont des ammonium quaternaires et cette structure chimique permet une action localisée au niveau périphérique.

Les effets recherchés ou indésirables des anticholinergiques sont en lien avec le blocage de la liaison de l'acétylcholine au niveau des cellules effectrices parasympathiques centrales et périphériques.

Exemple des effets de l'atropine :

- Cardiaque : tachycardie
- Bronche : bronchodilatation
- Yeux : mydriase et cycloplégie
- Tube digestif : Inhibition de la motilité et de la sécrétion gastrique, inhibition de la sécrétion salivaire
- Tractus urinaire : diminution du tonus de l'uretère et de la vessie
- Glandes sudoripares et température : inhibition de la sudation et à haute dose augmentation de la température corporelle
- SNC : stimulation puis dépression à hautes doses

Indications des principaux anticholinergiques utilisés en clinique

- Atropine : bradycardie sévère (réanimation), dilatation pupillaire en ophtalmologie, intoxication aux organophosphorés
- Ipratropium : asthme, bronchopneumopathie obstructive
- Tiotropium : bronchopneumopathie obstructive
- Tolterodine : vessie hyperactive
- Biperidène : symptômes extrapyramidaux aigus sous antipsychotiques, maladie de Parkinson

Caractéristiques de pharmacocinétique

Les paramètres pharmacocinétiques diffèrent selon les molécules.

Atropine : métabolisme hépatique $t_{1/2}$ = 4h

Ipratropium : biodisponibilité systémique limitée (ammonium quaternaire), même si 90% de la dose inhalée est avalée.

Métabolisme hépatique, $t_{1/2}$ = 2-3h, mais durée d'action 6h

Tiotropium : biodisponibilité systémique limitée (ammonium quaternaire), même si 90% de la dose inhalée est avalée.

Élimination rénale avec sécrétion active, $t_{1/2}$ = 24h, et durée d'action 24h

Effets indésirables type A

- Tachycardie
- Mydriase, troubles de l'accommodation, glaucome à angle fermé
- Constipation
- Rétention urinaire
- Sécheresse buccale
- Confusion, troubles mnésiques, hallucinations.

NB : compte tenu de leur administration par inhalation et de leur structure chimique, l'ipratropium et le tiotropium ont peu d'effets indésirables systémiques, néanmoins ceux-ci peuvent se manifester chez des sujets sensibilisés.

Interactions médicamenteuses :

- Pharmacodynamique: autres médicaments tachycardisants (ex : β_2 - stimulants)

Remarques pour la pratique

- Pour les affections chroniques, le traitement symptomatique médicamenteux privilégie l'utilisation de broncho-dilatateurs à longue durée d'action (tiotropium)
- Lors de la prescription de broncho-dilatateur, s'assurer que le patient a bien compris l'utilisation du « *device* » (spray, diskus...)
- De nombreux psychotropes ont une activité antagoniste muscarinique (antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques) et présente donc les mêmes effets secondaires.